



有机化学

陈旭 副研究员

生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn



卤代烃化学性质

- S_N1/S_N2 & $E1/E2$ 反应机理
- S_N1/S_N2 & $E1/E2$ 竞争关系 & 影响因素。
- 有机金属试剂（格氏试剂等）
- 卤代烃制备



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第七章 醇酚醚

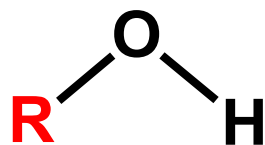
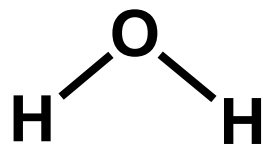
一：醇

二：酚

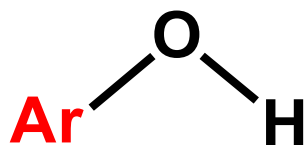
三：醚



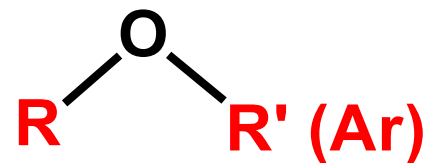
概述



醇 (Alcohol)



酚 (Phenol)



醚 (Ether)



生活中的醇

醇 (Alcohol)

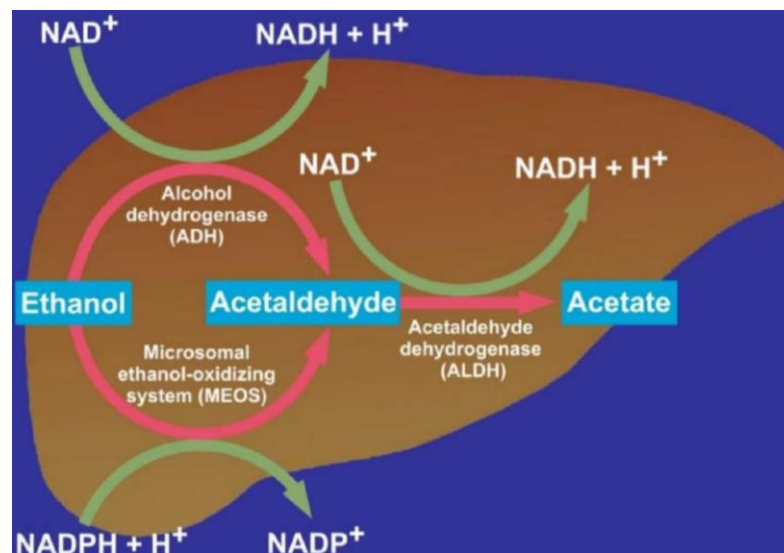
大家在生活中最常见到的醇是？



正常酒精代谢过程



喝酒脸红的人



肝脏



诺奖中的醇



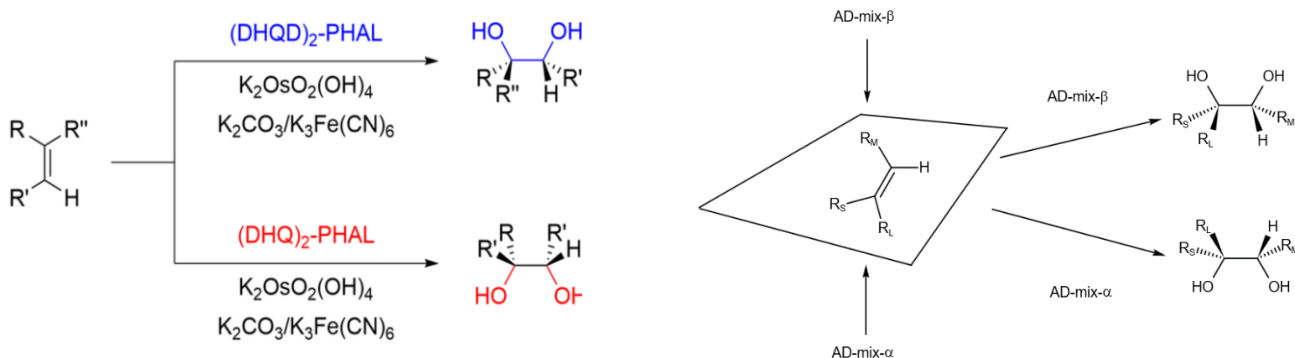
卡尔·巴里·沙普利斯
(Karl Barry Sharpless)

**两次获得诺贝尔化学奖
(2001年和2022年)**



诺奖中的醇

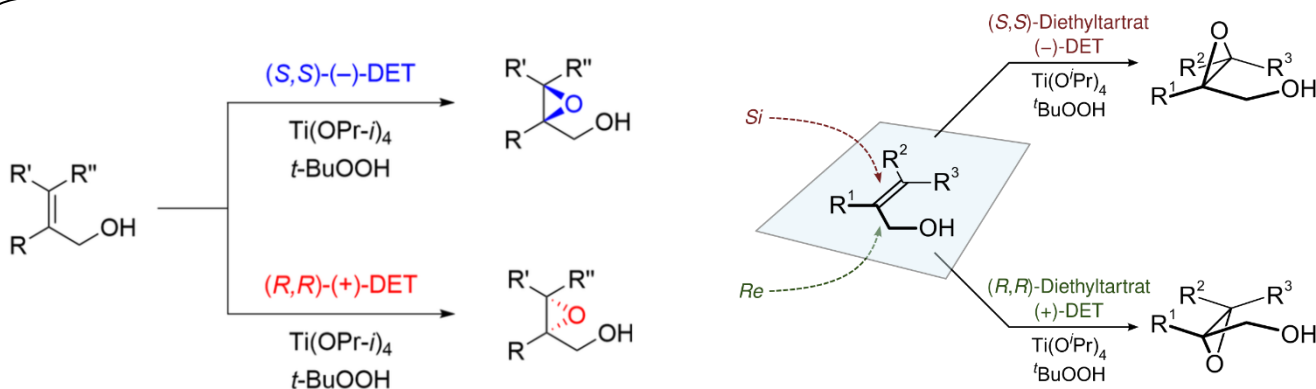
醇



Sharpless 不对称双羟基化



醚



Sharpless 不对称环氧化

醇



醇的分类和命名

醇的结构

醇的物理性质

醇的化学性质

邻二醇

硫醇

醇的制备



醇的定义

醇： 脂肪烃分子中一个或多个H原子被羟基-OH取代的化合物，也可以看作是H₂O分子中的H被烃基取代的化合物。



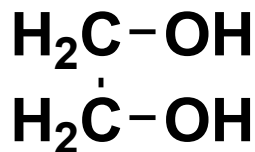


醇的分类

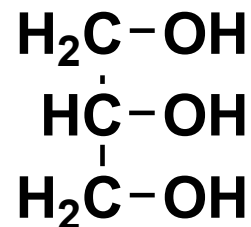
➤ 根据分子中含羟基的数目



一元醇



二元醇



三元醇

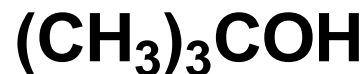
➤ 根据羟基所连接碳原子的种类



(伯醇)
1°醇



(仲醇)
2°醇



(叔醇)
3°醇

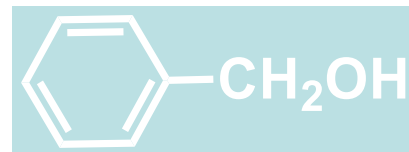
➤ 根据烃基种类



饱和醇



不饱和醇



芳香醇



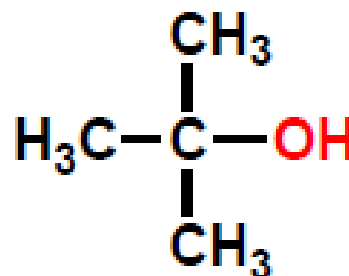
醇的命名

普通命名法

“烃基+醇”，称为“某醇” (alcohol)



正丁醇
n-butyl alcohol



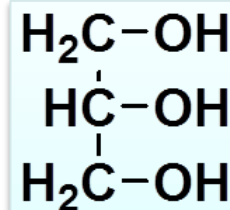
叔丁醇
tert-butyl alcohol



烯丙醇
allyl alcohol



苄醇
benzyl alcohol



甘油, 丙三醇

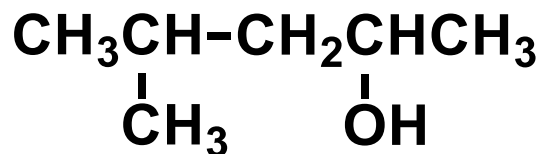


醇的命名

➤ 系统命名法:

- 主链：含**羟基**的**最长碳链**，按主链碳原子数称为“**某醇**”。
- 编号：从最**靠近羟基**一端开始，并使其他取代基位次尽可能小。
- 将取代基的位次、名称及羟基的位次写在“某醇”前面。

英文名称：词尾 “ane” 改为 “anol”。



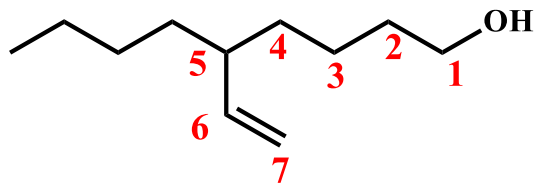
4-甲基戊-2-醇



醇的命名

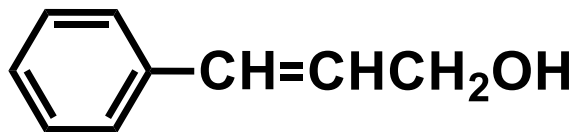
➤ 系统命名法:

- d. 不饱和醇以**包含羟基和不饱和键的最长碳链**作主链，从靠近**羟基**一端开始编号，称“某烯（炔）醇”，并标明不饱和键及羟基的位置。



5-丁基庚-6-烯-1-醇

- e. 芳醇，可将芳基作为取代基。



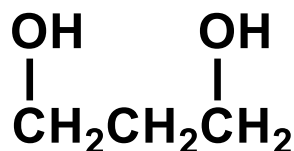
3-苯基丙-2-烯-1-醇



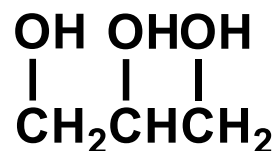
醇的命名

➤ 系统命名法:

- f. 多元醇命名，尽可能选择包含多个羟基在内的最长碳链 作主链。并标明羟基数目和位号。羟基的个数和碳原子的个数相同时可省略羟基位号。

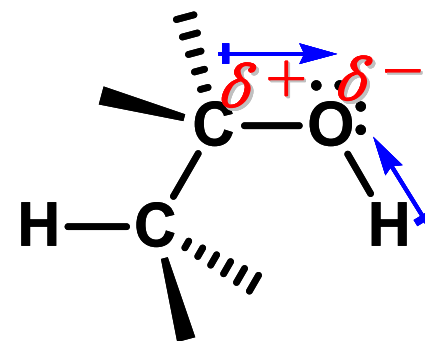
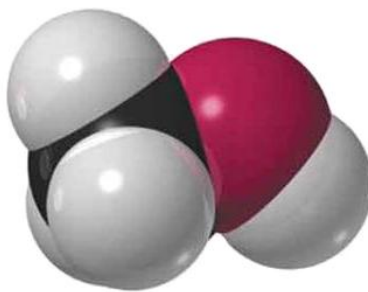
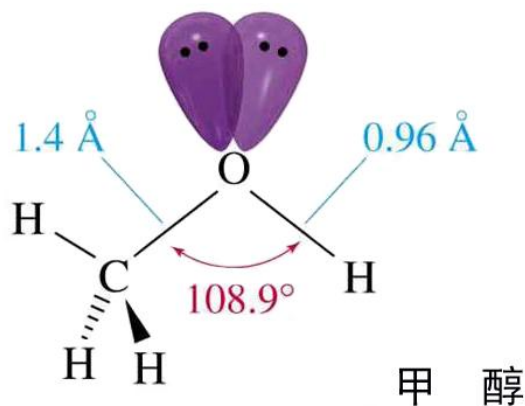


1, 3-丙二醇



丙三醇

醇的结构



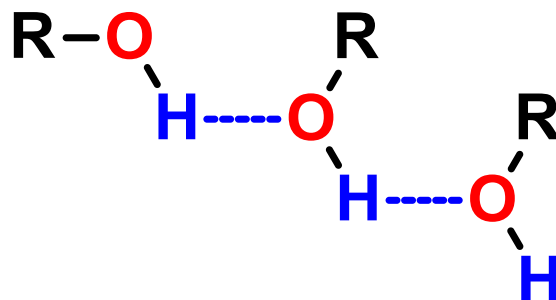
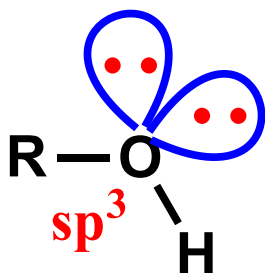
醇是极性分子

- 原子：不等性 sp^3 杂化，分别与一个 C 原子和 H 原子形成 σ 键。
- 上两对孤对电子占据两个 sp^3 杂化轨道。



醇的物理性质

沸点： 醇是极性分子，分子间能形成氢键，具有较高的沸点。
-OH越多，沸点越高。



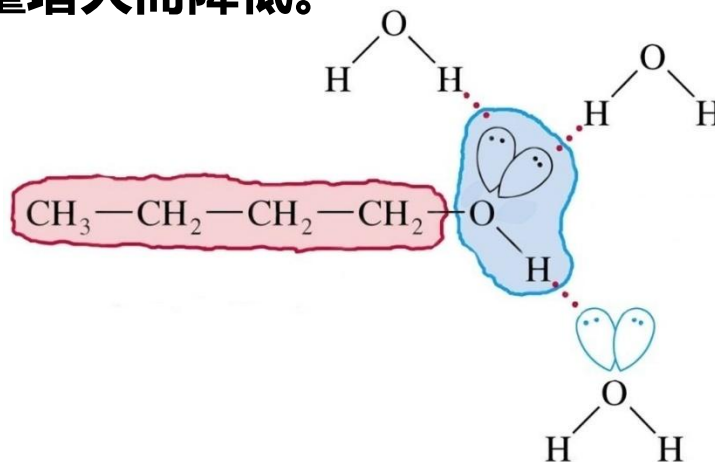
氢键： 在极性共价键中的带部分正电荷的H和带部分负电荷的N, O, F之间形成的一种弱作用力。
分子间通过氢键形成缔合体。



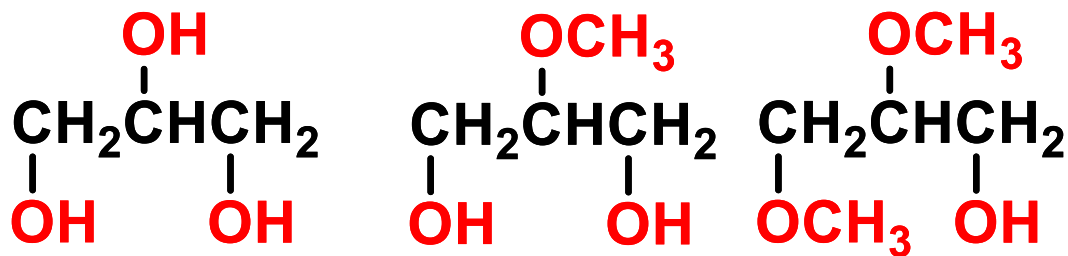
醇的物理性质

水溶性： 低级醇与水混溶，随分子量增大而降低。

醇和**水**之间也能形成氢键：



多元醇分子中羟基数目增多，与水形成氢键的部位增多，故在水中的溶解度更大。

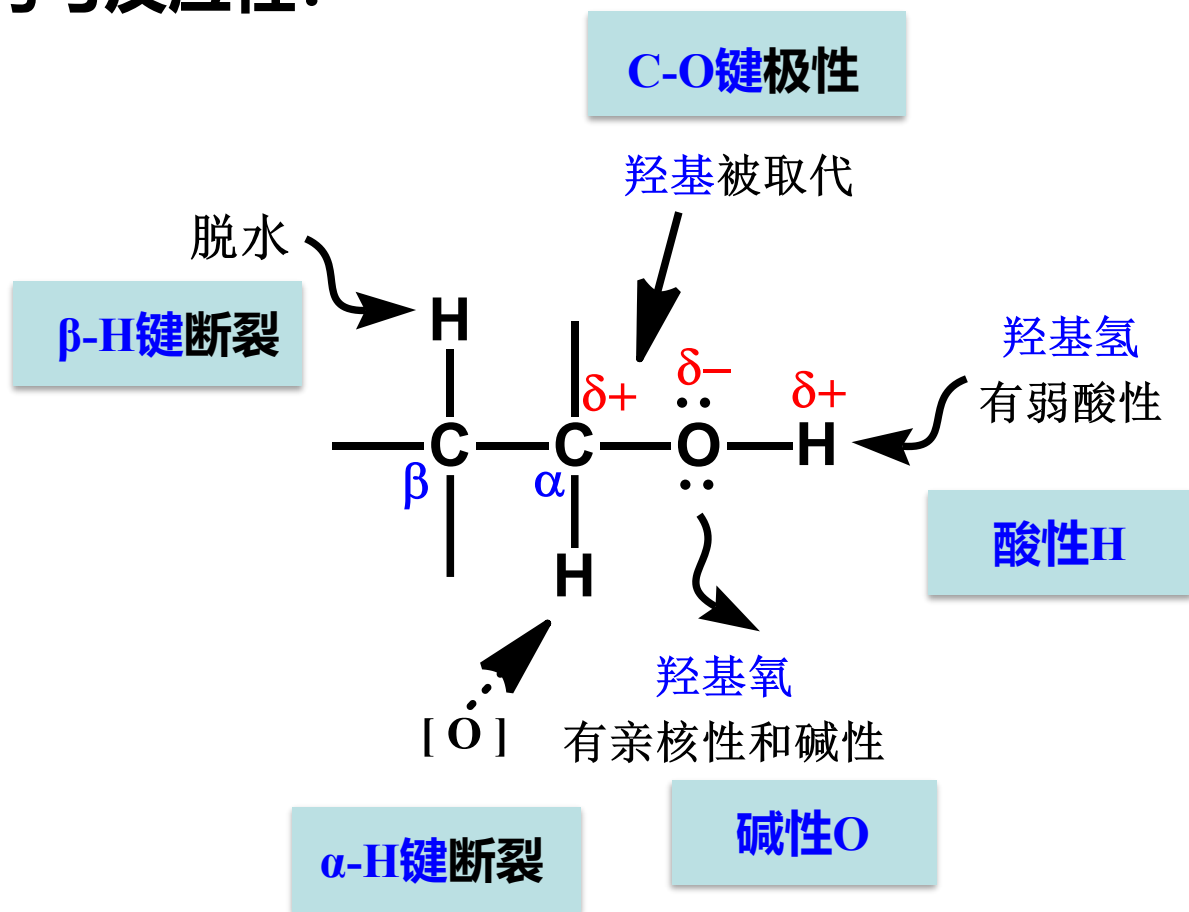


水溶性依次减小



醇的化学性质

结构与反应性:

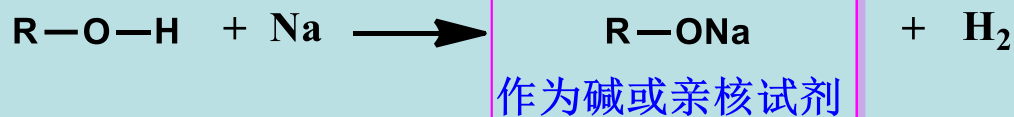




醇的化学性质

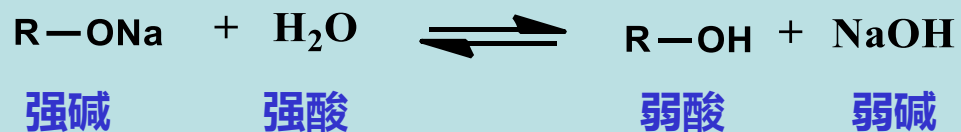
酸性H

与活泼金属的反应——羟基氢的弱酸性



酸性: $\text{H}_2\text{O} > \text{ROH}$

碱性: $\text{HO}^- < \text{RO}^-$



酸性: $\text{CH}_3\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\underset{\text{CH}_3}{\text{CHOH}} > \text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{COH}}}$

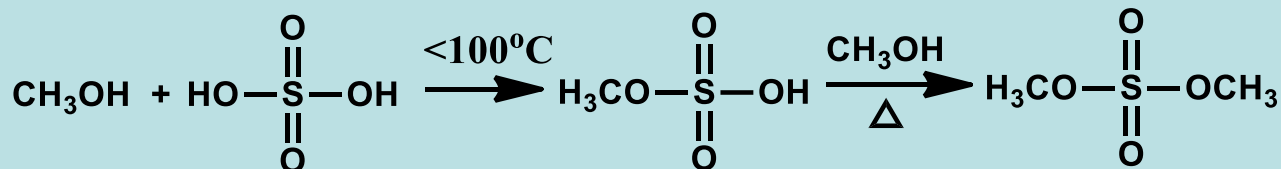
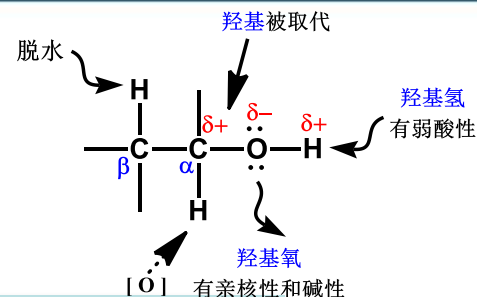
碱性: $\text{CH}_3\text{ONa} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} < \text{CH}_3\underset{\text{CH}_3}{\text{CHONa}} < \text{CH}_3\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CH}_3}{\text{CONa}}}$



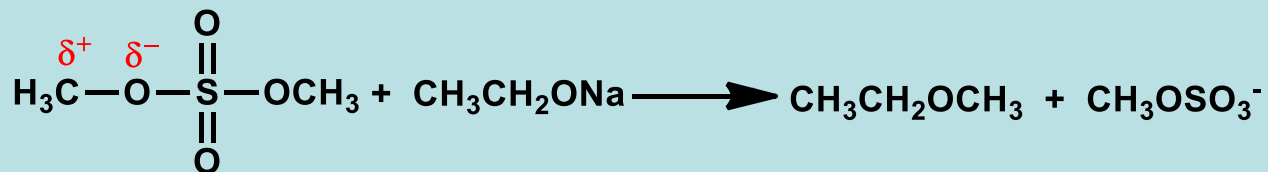
醇的化学性质

碱性O

与无机酸的成酯反应——羟基亲核性



$(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ (硫酸二甲酯) 常用作**甲基化试剂**

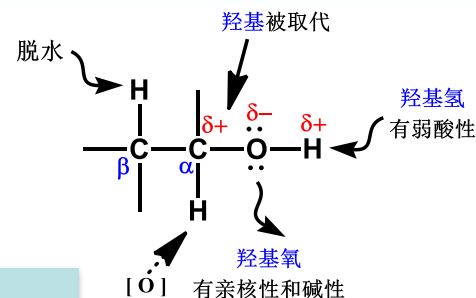




醇的化学性质

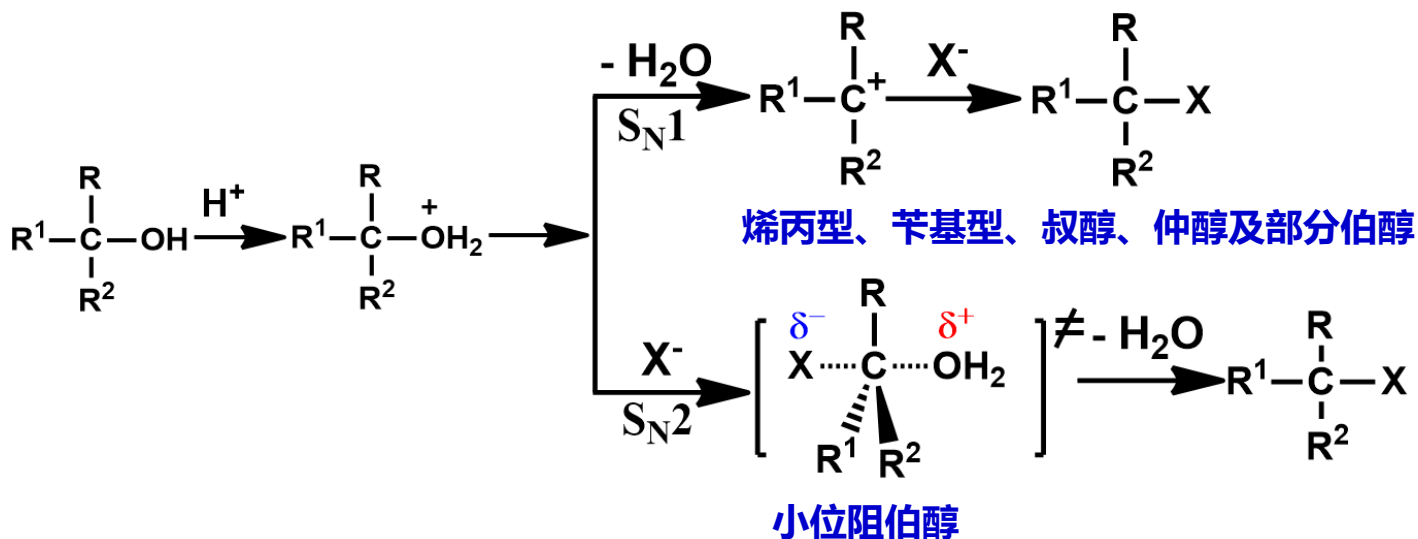
C-O键的断裂——亲核取代反应

➤ 卤代烷的生成（与HX反应）



-OH不是好的离去基团，反应要加酸催化($\text{NaX}/\text{H}_2\text{SO}_4$)

反应机理



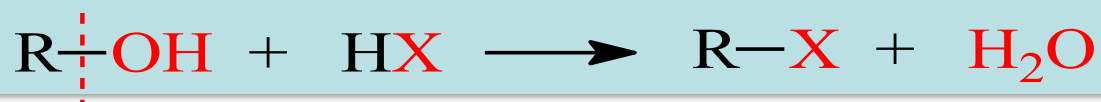
卤代烃的相对活性是：烯丙型、苄基型醇 > 叔醇 > 仲醇 > 伯醇



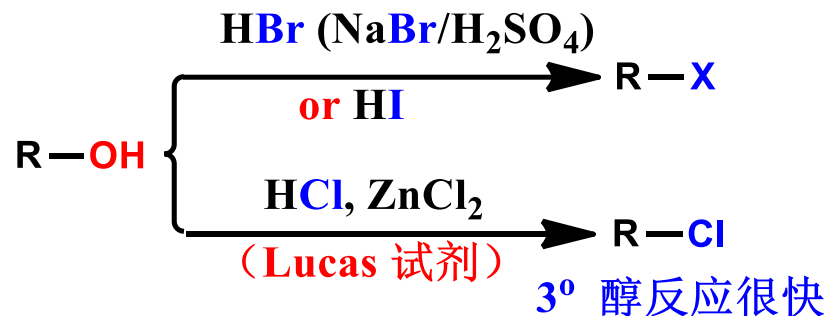
醇的化学性质

C-O键的断裂——亲核取代反应

➤ 卤代烷的生成（与HX反应）



氢卤酸的相对活性是： $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$



Lucas reagent (无水 ZnCl_2 + 浓 HCl)
鉴别6碳以下伯、仲、叔醇。

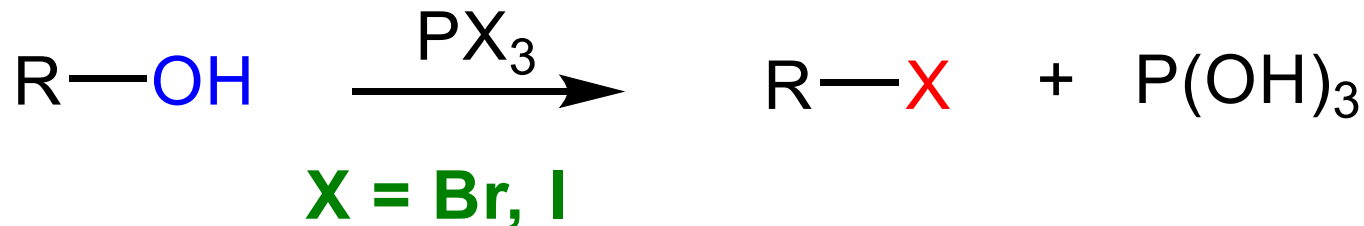
3° 醇、烯丙醇、苄醇	室温下反应液立即混浊、分层；
2° 醇	2 ~ 5 min. 反应液混浊、分层；
1° 醇	加热，反应液混浊、分层；



醇的化学性质

C-O键的断裂——亲核取代反应

➤ 卤代烷的生成（与 PX_3 、 PX_5 反应）



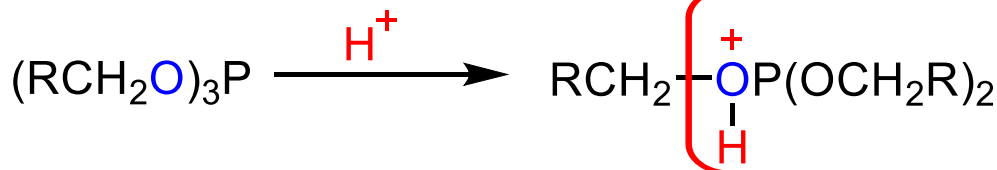
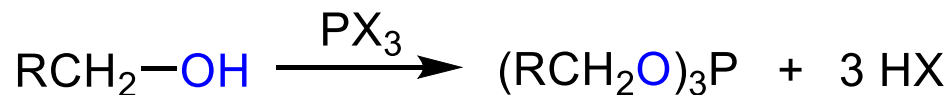
这是由醇制备溴代烃，碘代烃的好方法，产率较高。



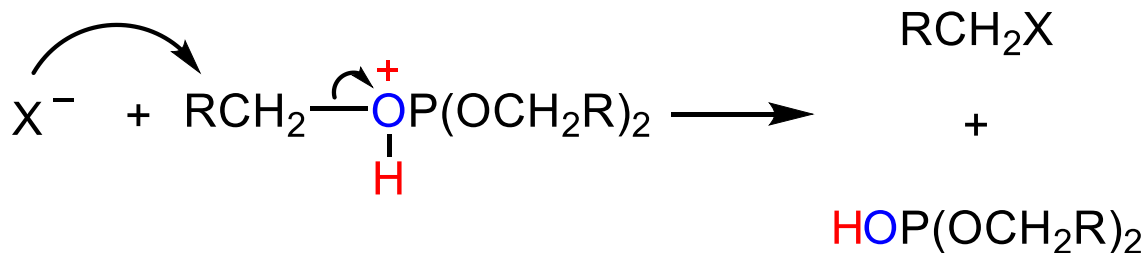
醇的化学性质

➤ 卤代烷的生成（与 PX_3 、 PX_5 反应）

反应机理：伯醇和仲醇的反应是按 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理进行的，醇与 PX_3 反应中先生成亚磷酸酯，后者与卤素负离子发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。



易离去基团



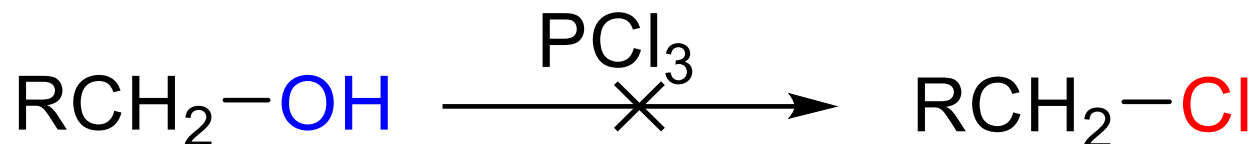
特点：1. 不重排；2. 与醇相连的碳构型翻转。



醇的化学性质

➤ 卤代烷的生成 (与 PX_3 、 PX_5)

由于 Cl^- 的亲核性较差, 因此伯、仲醇与 PCl_3 反应时, 反应停留在亚磷酸酯阶段, **不能得到氯代烃产物**:



叔醇与 PX_3 反应是按 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理进行, 不受亲核试剂的影响, 所以 PCl_3 也能得到卤代烃产物。

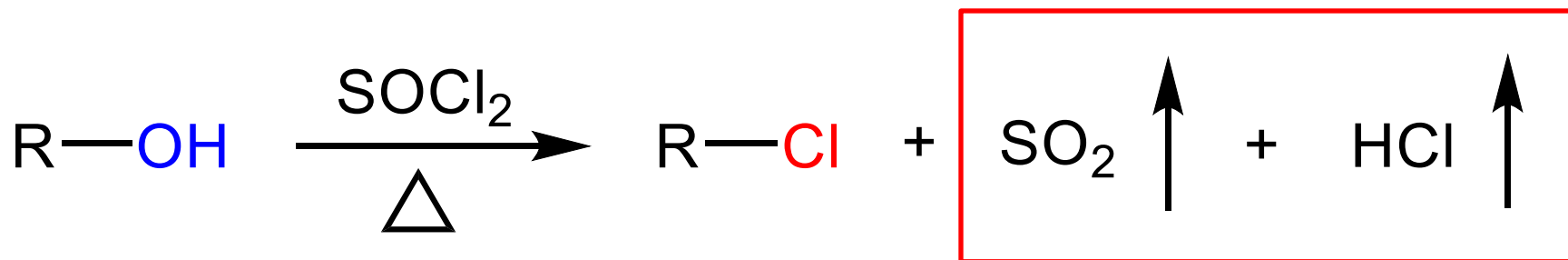




醇的化学性质

C-O键的断裂——亲核取代反应

➤ 卤代烷的生成（与亚硫酰氯(SOCl₂)反应)



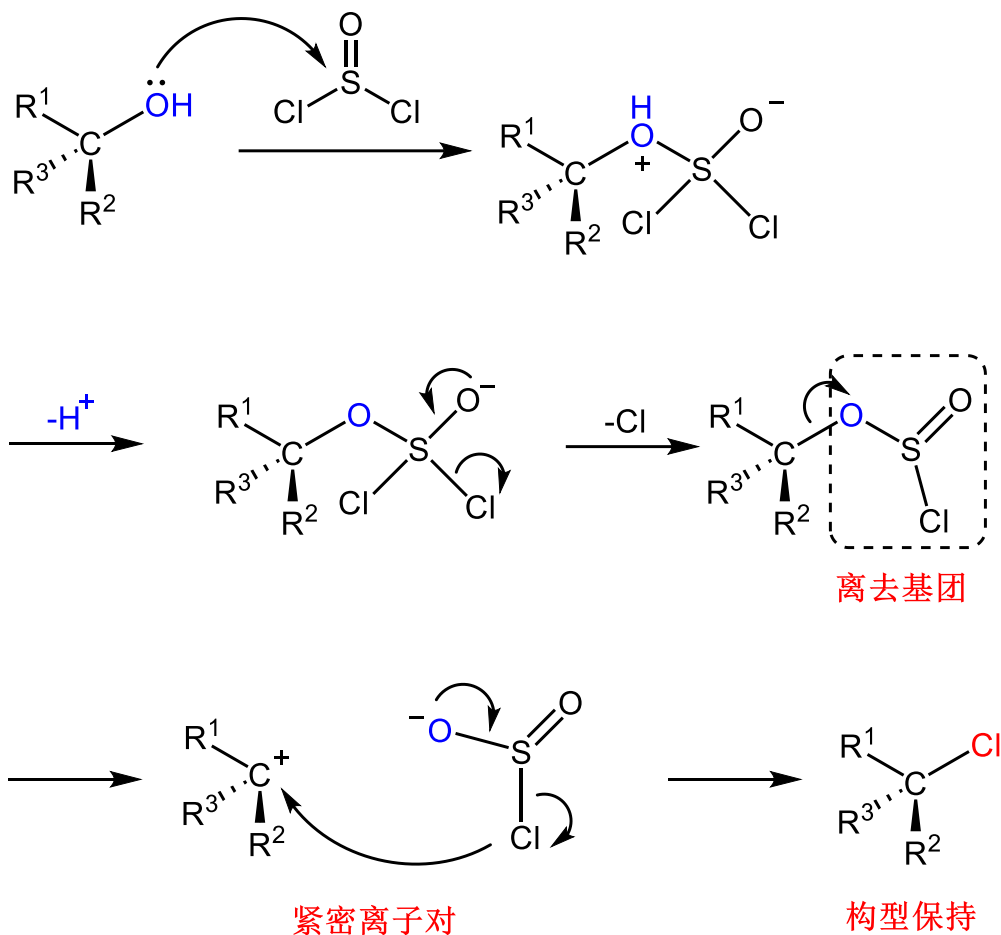
目前由醇制备氯代烃的最常用方法是用亚硫酰氯。

该反应中，除氯代烃外，其他两个产物都是气体，SO₂和氯化氢。由于它们不断离开体系，有利于反应向着生成产物的方向进行，而且产物的分离提纯特别方便。



醇的化学性质

➤ 卤代烷的生成（与亚硫酰氯(SOCl_2)反应)

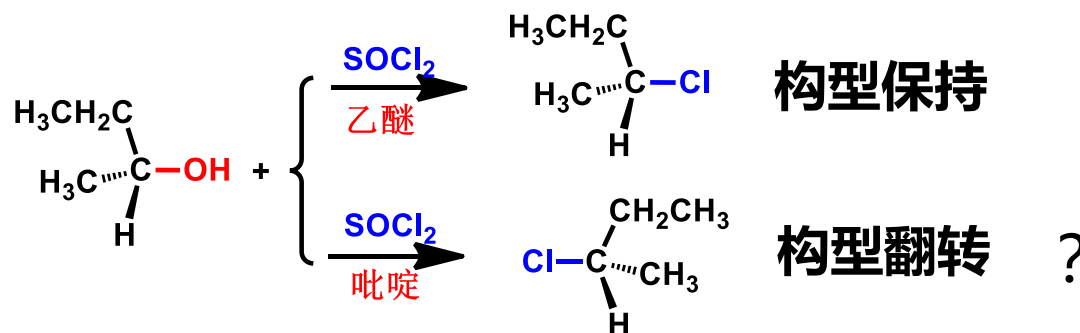




醇的化学性质

➤ 卤代烷的生成（与亚硫酰氯(SOCl_2)反应)

与氯化亚砷 (SOCl_2) 的反应有两种立体选择性（与溶剂有关）

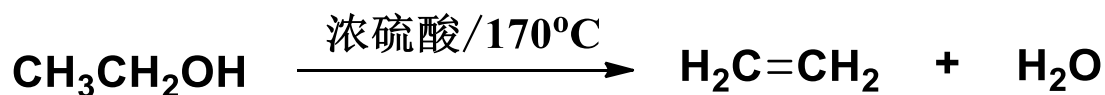




醇的化学性质

β-H键断裂

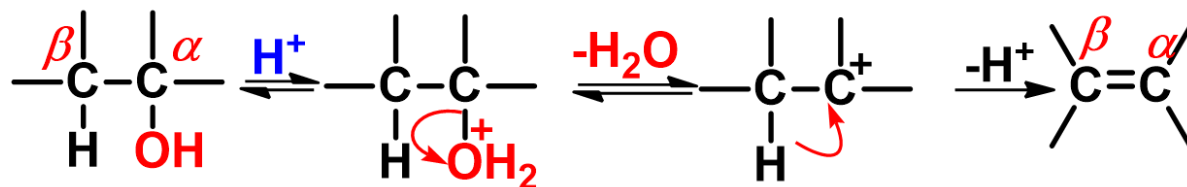
➤ 分子内脱水生成烯（消除反应）



强酸或路易斯酸催化： H_2SO_4 、 H_3PO_4 、 Al_2O_3 等。

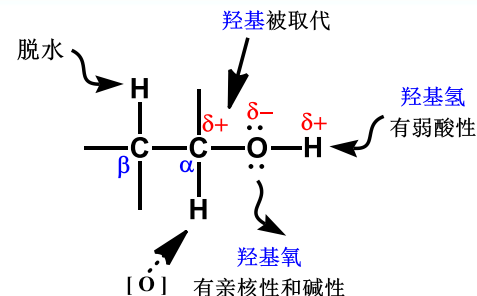
机理：

E1历程



反应活性顺序：

醇消除的活性： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$



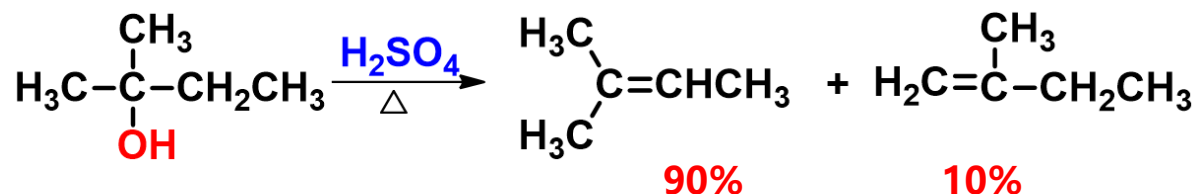


醇的化学性质

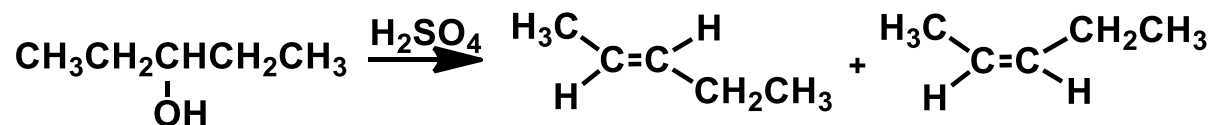
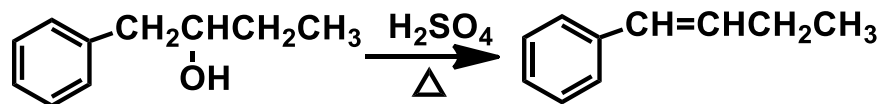
β-H键断裂

➤ 消除取向——Saytzeff规则

生成双键碳上**取代基较多**的稳定的烯烃。



烯丙型、苄基型醇脱水时形成稳定的共轭烯烃。

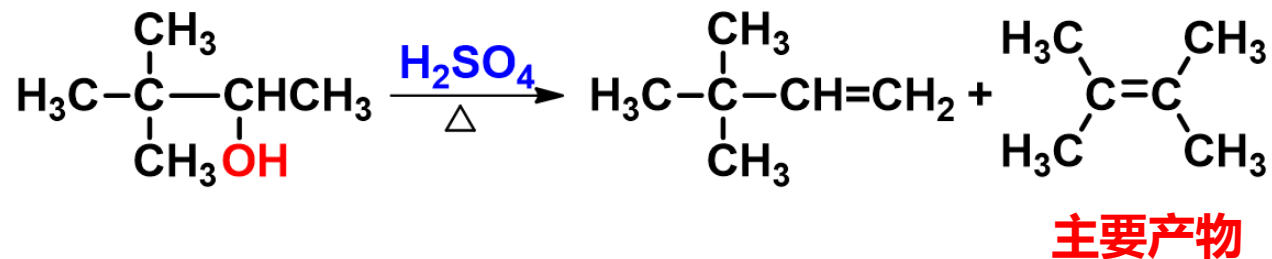




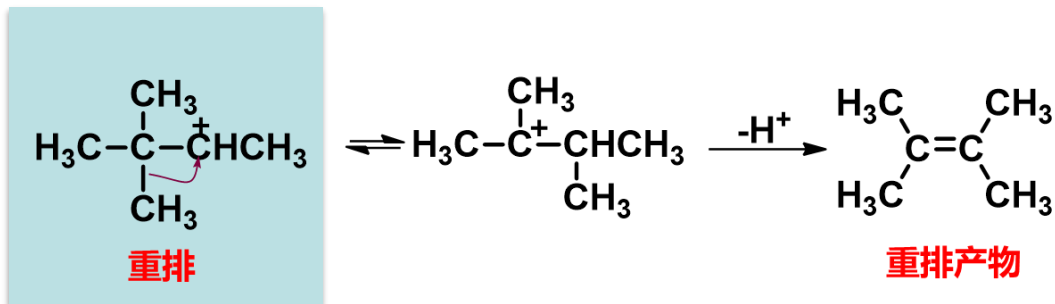
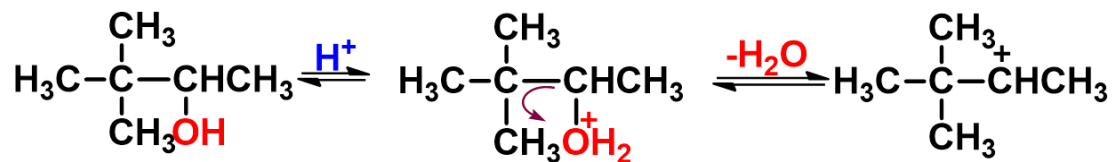
醇的化学性质

β -H键断裂

➤ 反应中的重排



反应机理

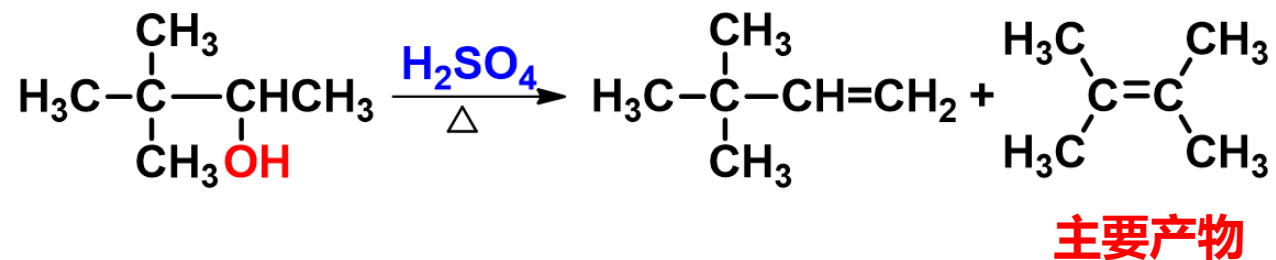




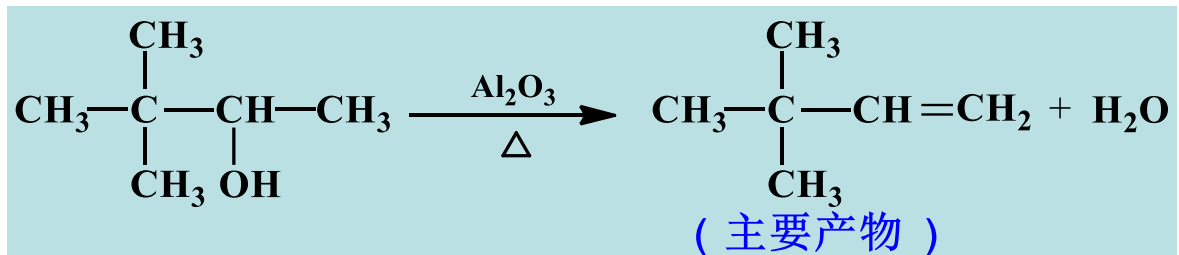
醇的化学性质

β-H键断裂

➤ 反应中的重排



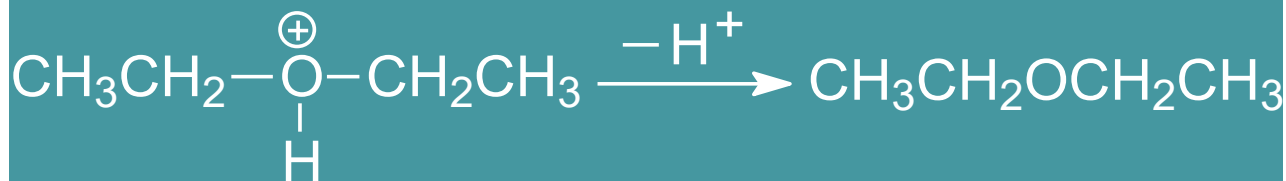
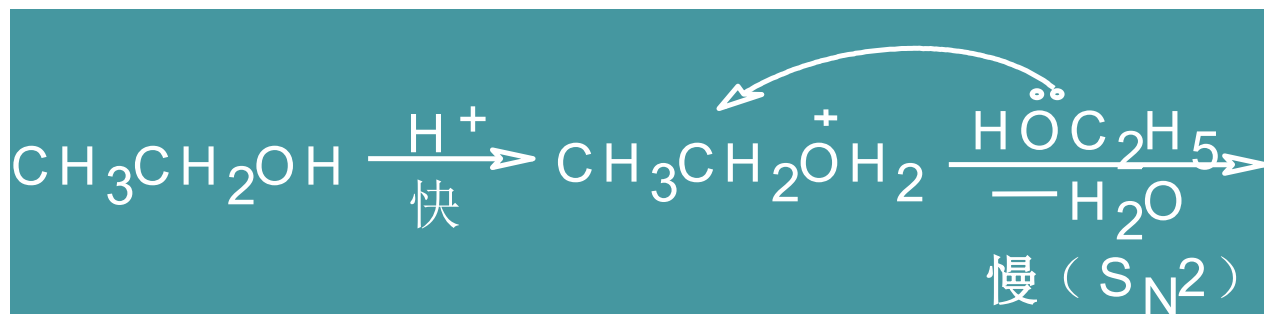
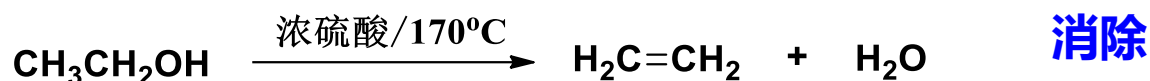
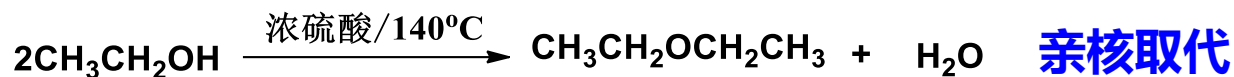
➤ 用 Al_2O_3 代替质子酸时，高温气相条件下脱水——碳骨架不会发生重排。





醇的化学性质

分子间脱水生成醚（可制备对称醚）



伯醇和仲醇容易取代生成醚；叔醇容易消除产生烯烃；

一般低温有利于成醚，高温有利于成烯

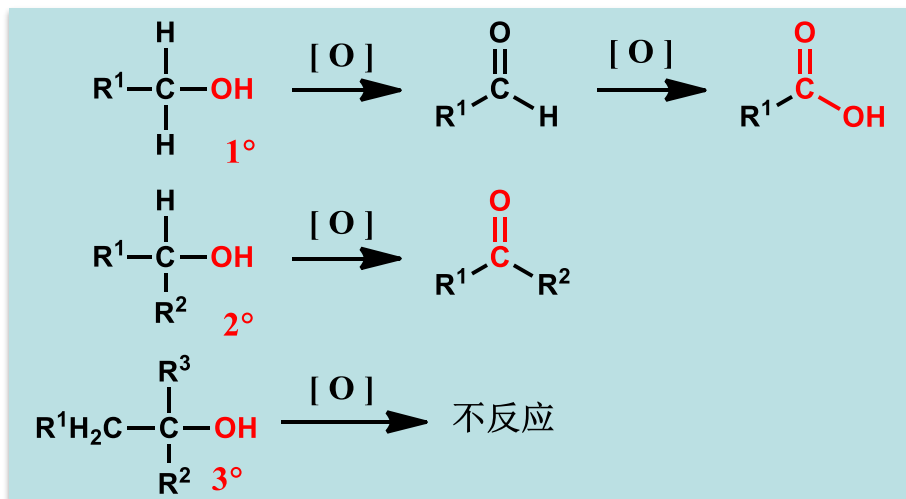
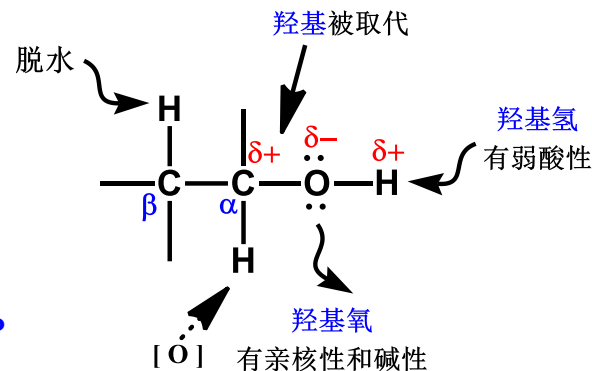


醇的化学性质

α -H键断裂

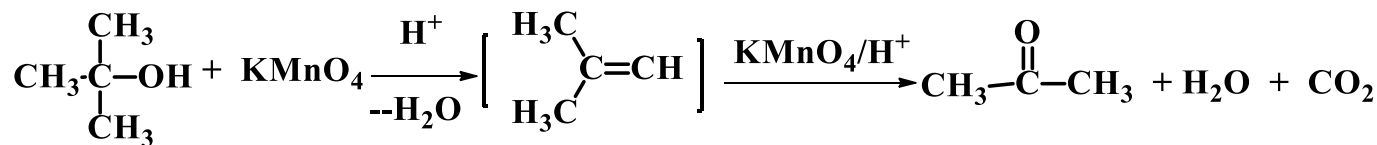
氧化反应

常见的强氧化剂： KMnO_4/H^+ , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4$ 等。



1° 醇 $\rightarrow$ 羧酸

2° 醇 $\rightarrow$ 酮



酸性条件下可先脱水成烯，烯可被氧化成酮



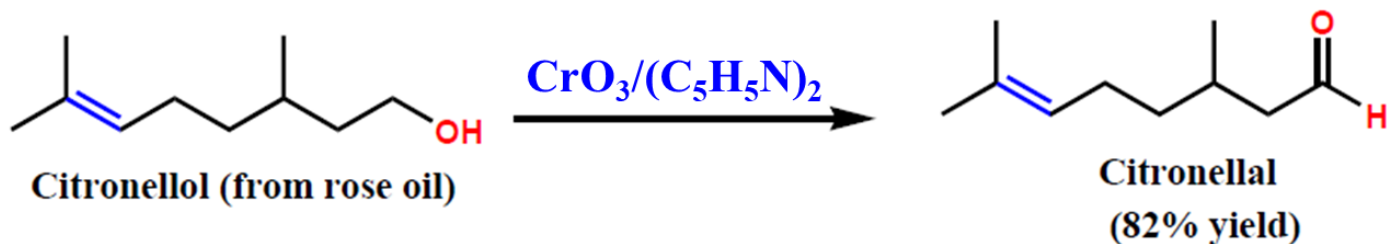
醇的化学性质

α -H键断裂

氧化反应

选择性氧化剂 选择性氧化不饱和醇中的-OH

1) 沙瑞特试剂 (Sarrett Reagent) : CrO_3 /  吡啶





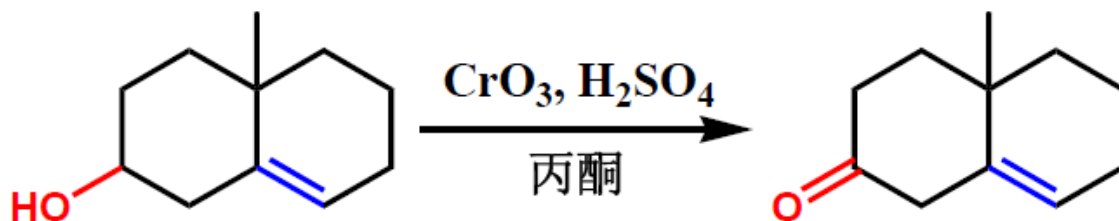
醇的化学性质

α -H键断裂

氧化反应

选择性氧化剂 **选择性氧化不饱和醇中的-OH**

2) 琼斯试剂 (Jones' Reagent) : $\text{CrO}_3/\text{稀H}_2\text{SO}_4$



- 不饱和 2° 醇氧化为酮；
- 适用于对碱不稳定的醇的氧化
- 分子内的不饱和键不被氧化。



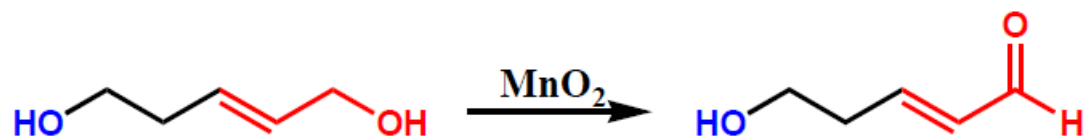
醇的化学性质

α -H键断裂

氧化反应

选择性氧化剂 选择性氧化不饱和醇中的-OH

3) 活性二氧化锰 MnO_2



1° 烯丙醇→醛

- 选择性氧化烯丙位羟基；
- 1°醇氧化为醛，2°醇氧化为酮；
- 分子内的不饱和键不被氧化。



醇的化学性质

α -H键断裂

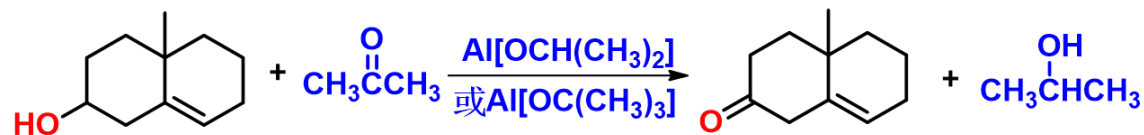
氧化反应

选择性氧化剂 **选择性氧化不饱和醇中的-OH**

欧芬脑尔 (Oppenauer) 氧化



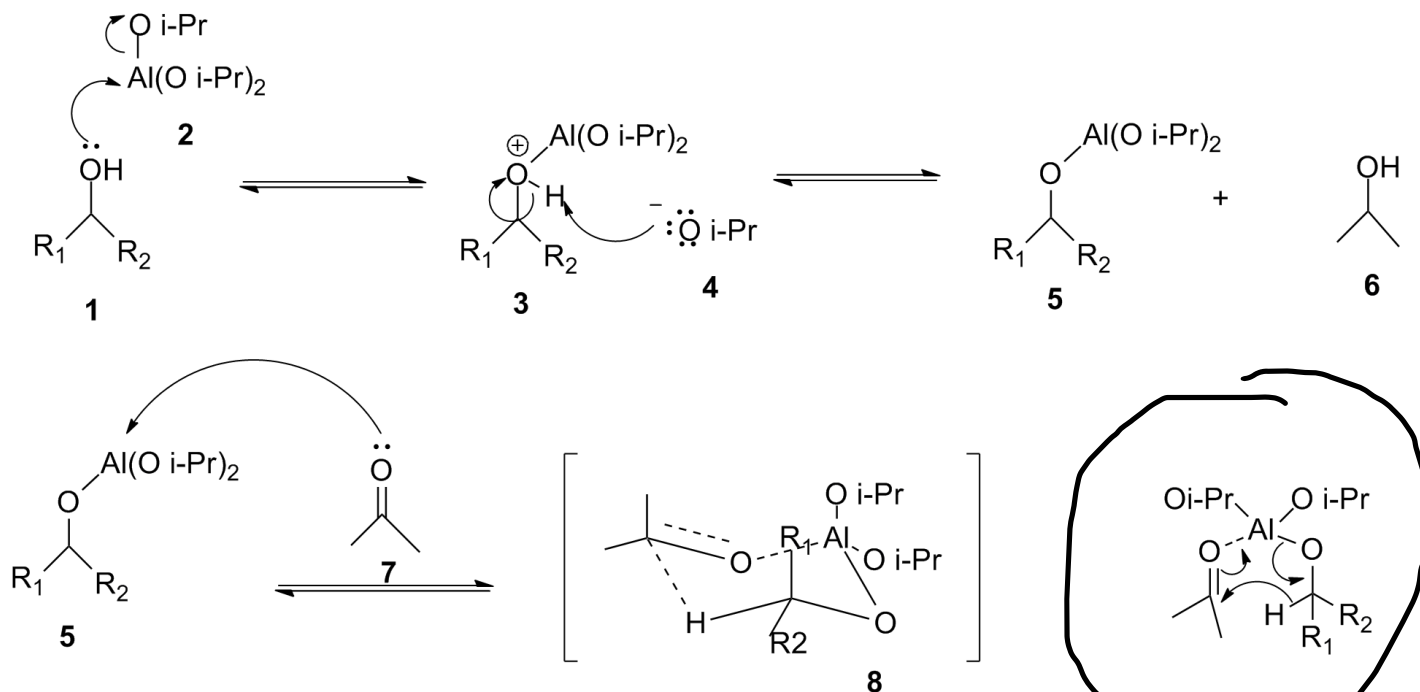
在异丙醇铝或叔丁醇铝存在下，将仲醇和丙酮一起反应，醇被氧化成酮，丙酮被还原成异丙醇的反应。



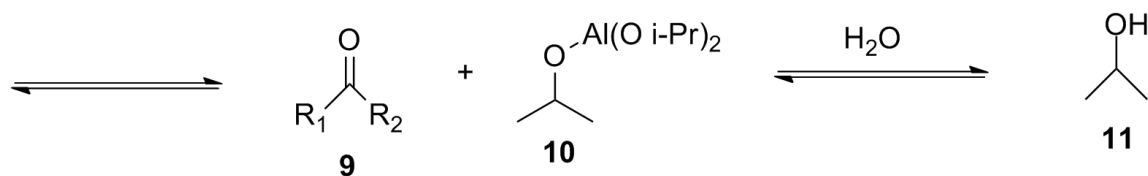
醇分子中的不饱和键不受影响



醇的化学性质



Six membered chair-like transition state

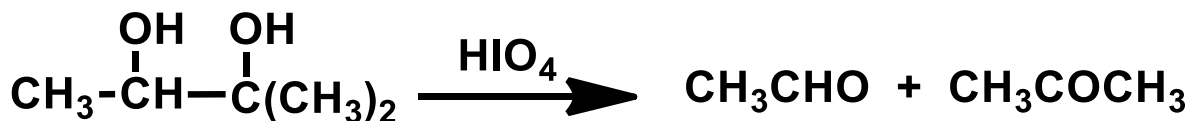
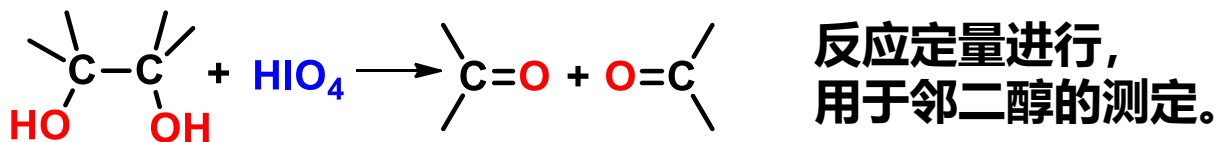




邻二醇

邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

1. 被高碘酸氧化



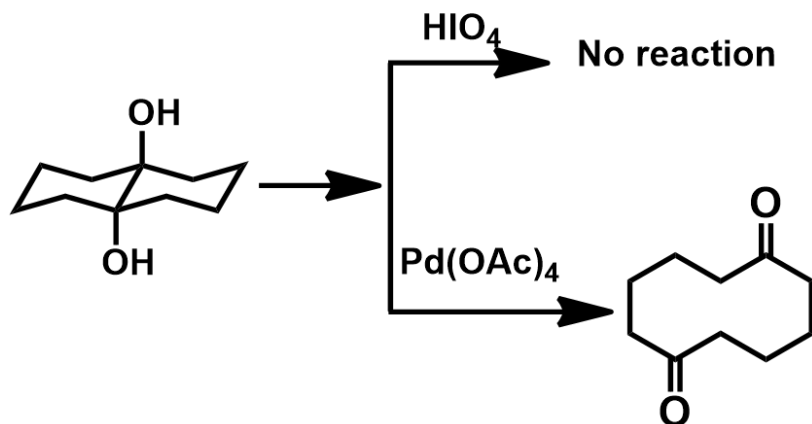
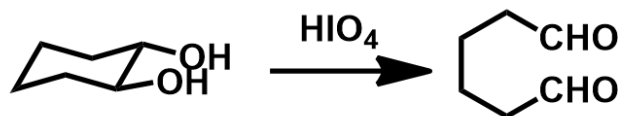
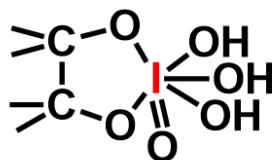
规律：每被氧化一次，氧化态就升高一步。



邻二醇

邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

1. 被高碘酸氧化



不经历环状过渡态，反式邻二醇可以被氧化。

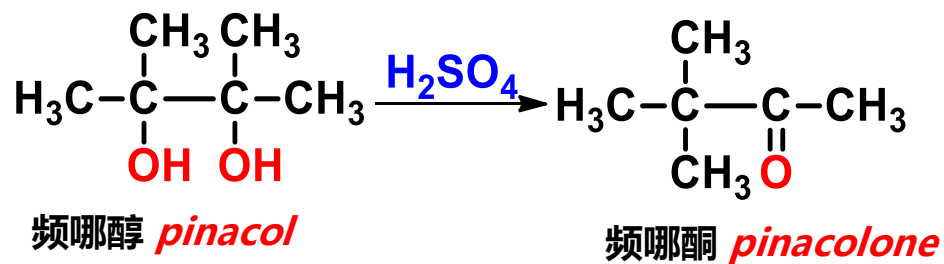


邻二醇

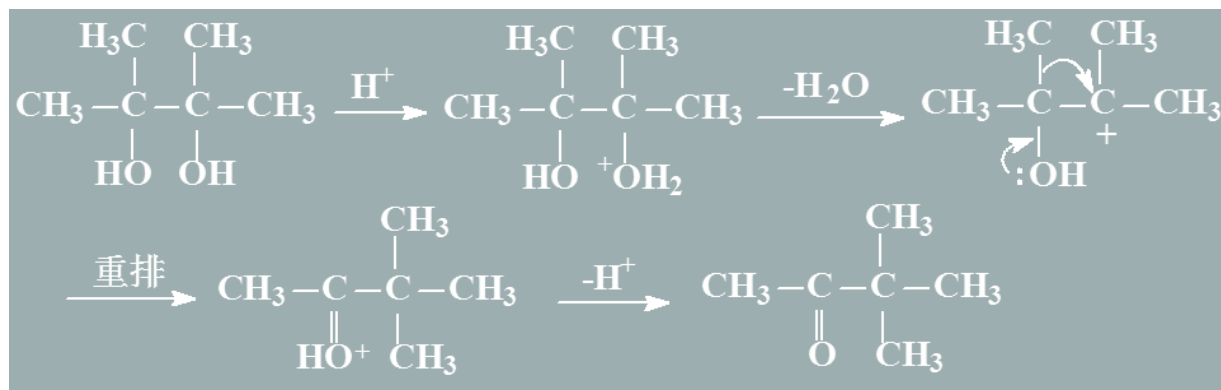
邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

2. 频哪醇重排

两个羟基都连在**叔碳原子**上的邻二醇——频哪醇 (Pinacols)



反应
机理



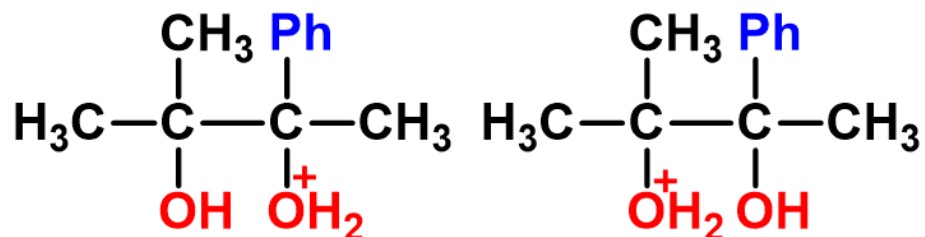
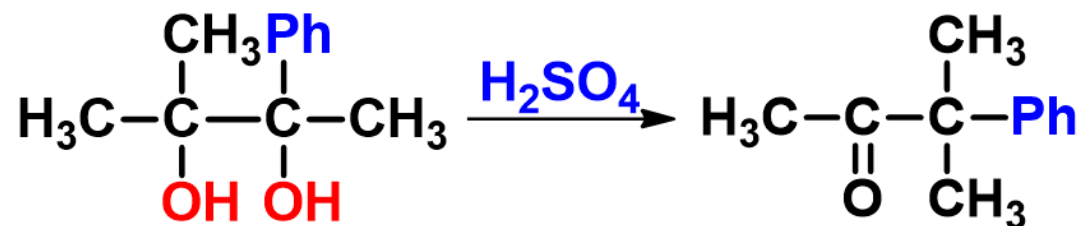


邻二醇

邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

2. 频哪醇重排

➤ 基团迁移规律 (i) 优先生成稳定的碳正离子



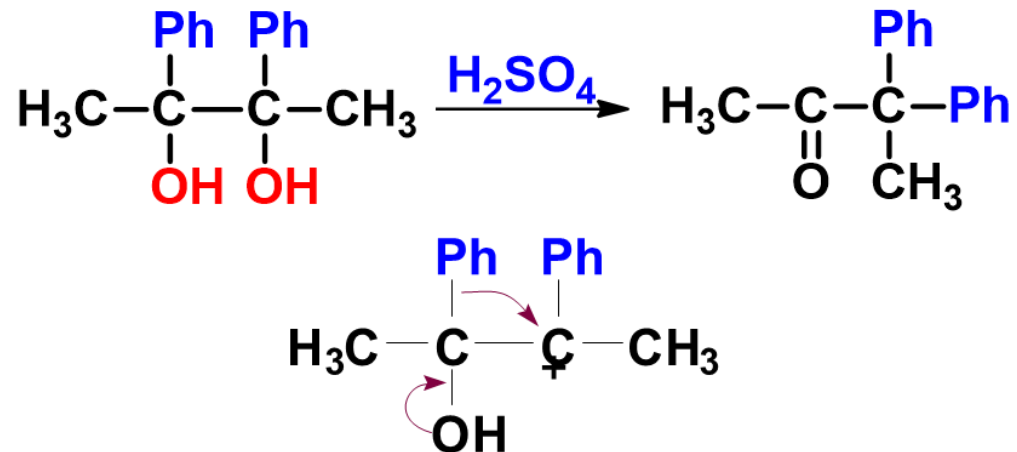


邻二醇

邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

2. 频哪醇重排

➤ 基团迁移规律 (ii) 基团迁移能力 **芳基 > 烷基 > 氢**



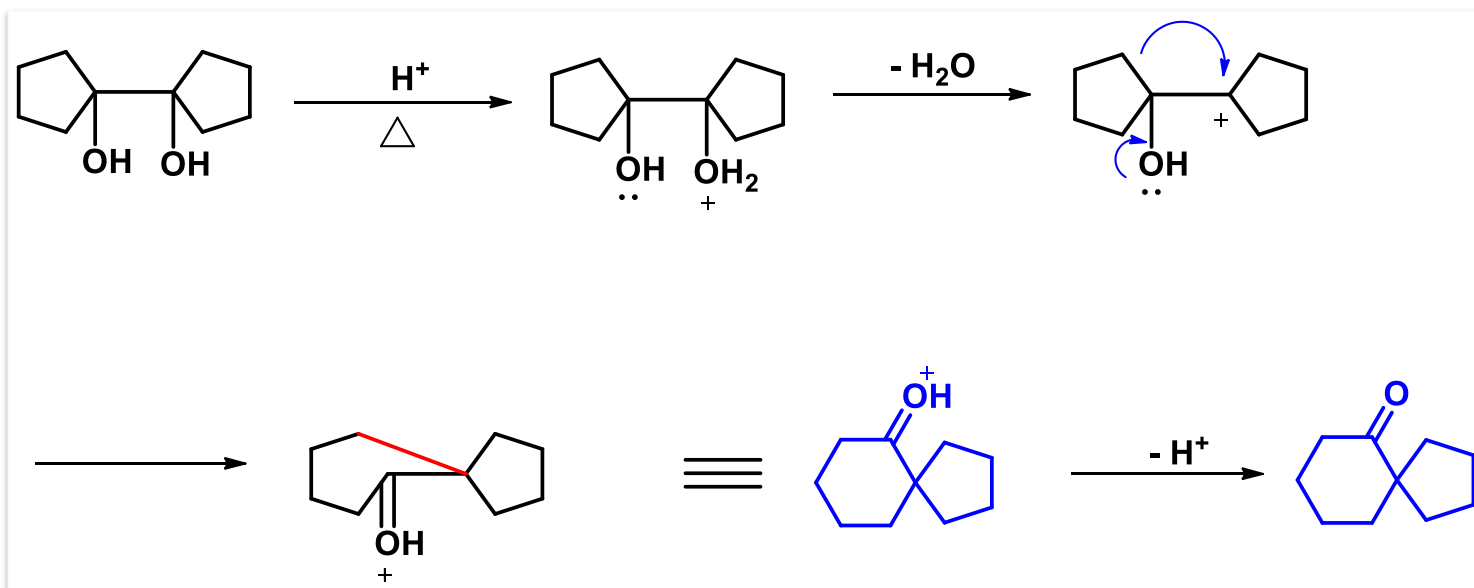
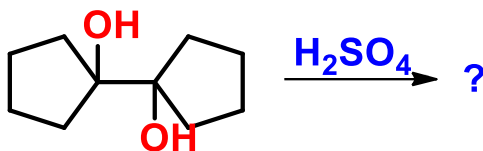
若两个基团的迁移能力相差不大，则得到两种重排产物的混合物。



邻二醇

邻二醇：二元醇分子中两个羟基处于**相邻**位置

2. 频哪醇重排





硫醇

通式: R-SH

官能团: -SH (巯基)

(一) 命名



乙硫醇



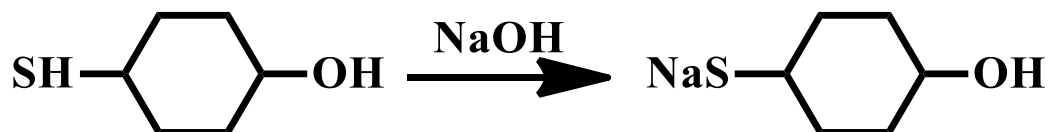
2-丁烯-1-硫醇



2-巯基乙醇

(二) 化学性质 ➤ 硫醇的酸性与硫醇盐的形成

	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$
pK_a	15.9	10.5





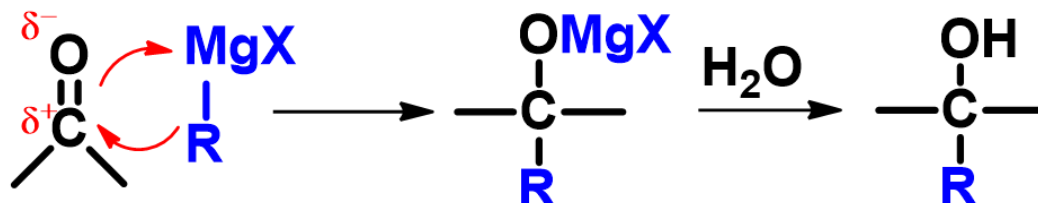
醇的制备

(一) 由烯烃制备

- 1、酸催化水合（直接、间接）：按马氏规则
- 2、硼氢化氧化：反马氏规则

(二) 卤代烃的水解

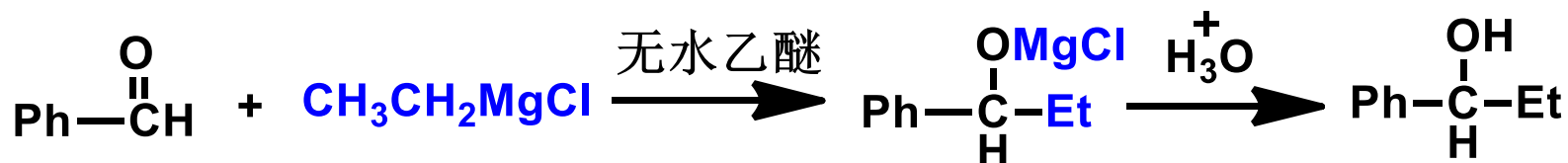
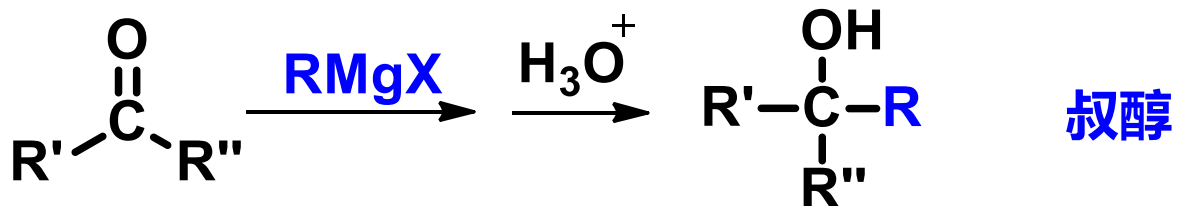
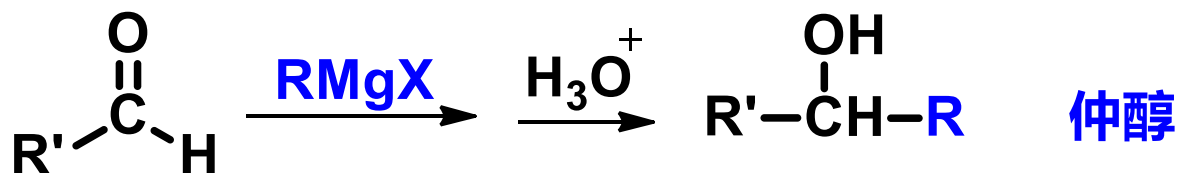
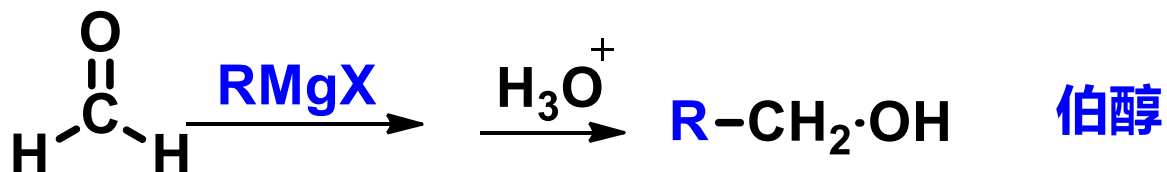
(三) 格氏试剂与醛酮的加成





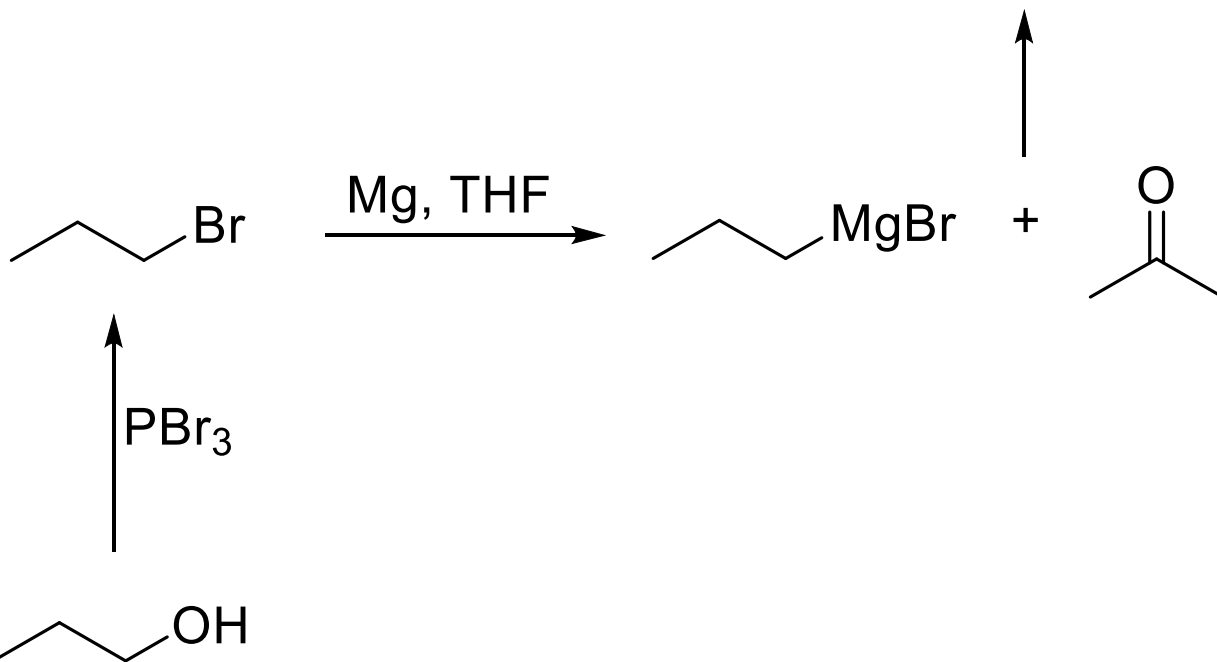
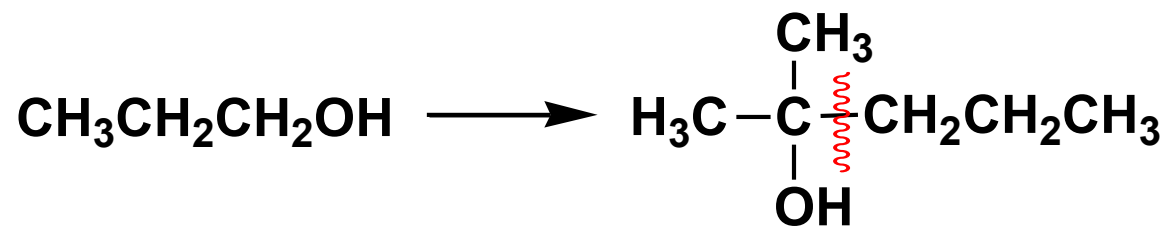
醇的制备

► 伯醇、仲醇和叔醇的制备



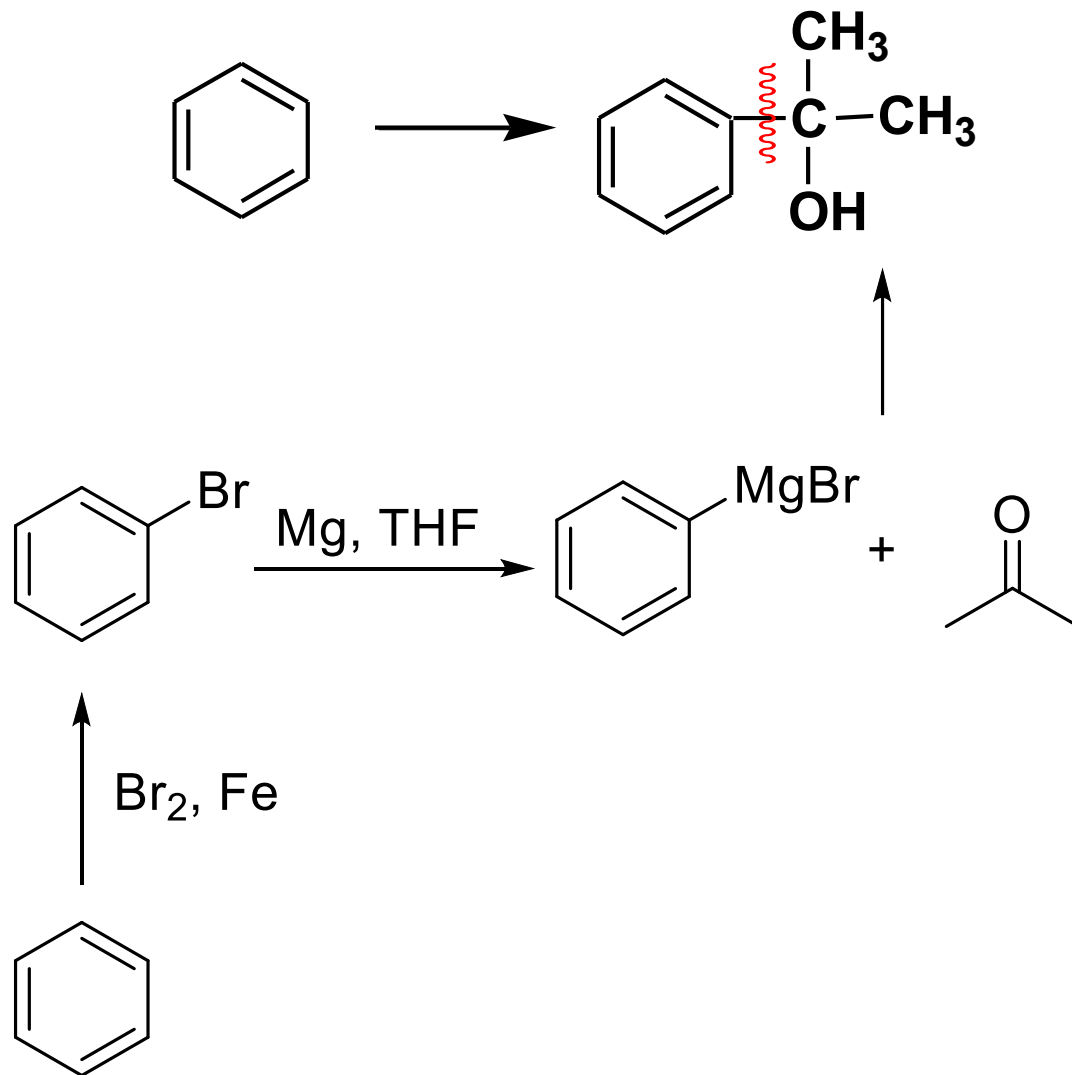


课堂练习：根据所给原料合成目标产物





课堂练习：根据所给原料合成目标产物





课后习题

- **作业:**

- P299 练习9.1 (1)-(4)
- P303 练习9.4 (1)(2)(3)(4)(5)
- P306 练习9.6 (1)-(5)
- P310 练习9.10 & 9.11
- P312 练习9.12 & 9.14
- P315 练习9.15 & 9.16
- P318 练习9.19 & 9.20
- P321 练习9.21

- **作业要求:**

- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教